Université de Picardie Jules Verne
Institut d'Ingénierie de la Santé - UFR de médecine
Licence Sciences pour la Santé
Technologies Biomédicales et techniques computationnelles

Cycle de vie des dispositifs médicaux actifs et logiciels

Commercialisation d'un dispositif médical numérique sur le marché français

FIVE ROOTS

Présenté par :

- **HASSANI Ghizlane**
- **OUAZARI Assya**

Sous la direction de :

- **BREVIERE DAN**

Table de matière

Table de matière 1
Liste des abréviations 2
I. Introduction 3
II. Présentation du modèle économique 4
1) Business Model Canvas 4
2) Une présentation détaillée 4-5
III. Stratégie de market access 6
1) Classification et stratégie CE 6
2) Démarche de remboursement 7
a.Inscription sur la LPP (Liste des Produits et Prestations remboursables) : 7
b.Programme d'Expérimentation Article 51 : 7
c.Tarification et modèle économique : 7
d.Reconnaissance en tant que DTx (Digital Therapeutics) : 7
e.Partenariats avec les mutuelles : 7
IV.Plan projet market access et commercialisation 8
1)Plan de management 8
a. Organigramme OBS 8
Une présentation détaillée de OBS 9-10
b. Organigramme WBS 11
Présentation détaillée de WBS 12
c. Organigramme PBS 13
Présentation détaillée de PBS 14
2) Planning projet 15-16
V.Conclusion 17
VI.Bibliographie 18

Liste des abréviations

AFNOR : Association Française de Normalisation

API HL7 FHIR : Fast Healthcare Interoperability Resources

ARS : Agence Régionale de Santé

B2B2C : Business-to-Business-to-Consumer / **B2C** : Business-to-Consumer

CE : Conformité Européenne

CNEDiMTS : Commission nationale d'évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé (commission de la HAS en France).

DMP : Dossier Médical Partagé

DM : Dispositif Médical

GMED : Organisme notifié pour la certification des dispositifs médicaux en Europe.

HAS : Haute Autorité de Santé

HIPAA : Health Insurance Portability and Accountability Act

ISO 13485:2016 : norme internationale pour les systèmes de management de la qualité des dispositifs médicaux.

ISO 14971 : Norme internationale relative à la gestion des risques des dispositifs médicaux.

LAP : Logiciel d'Aide à la Prescription

LPP : Liste des Produits et Prestations remboursables

OBS : Organizational Breakdown Structure

PBS : Product Breakdown Structure

PECAN : Prise En Charge Anticipée des dispositifs numériques en santé (programme français pour accélérer le remboursement des dispositifs numériques).

RDM : Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

SA : Service Attendu

SR : Service Rendu

WBS : Work Breakdown Structure

I. Introduction

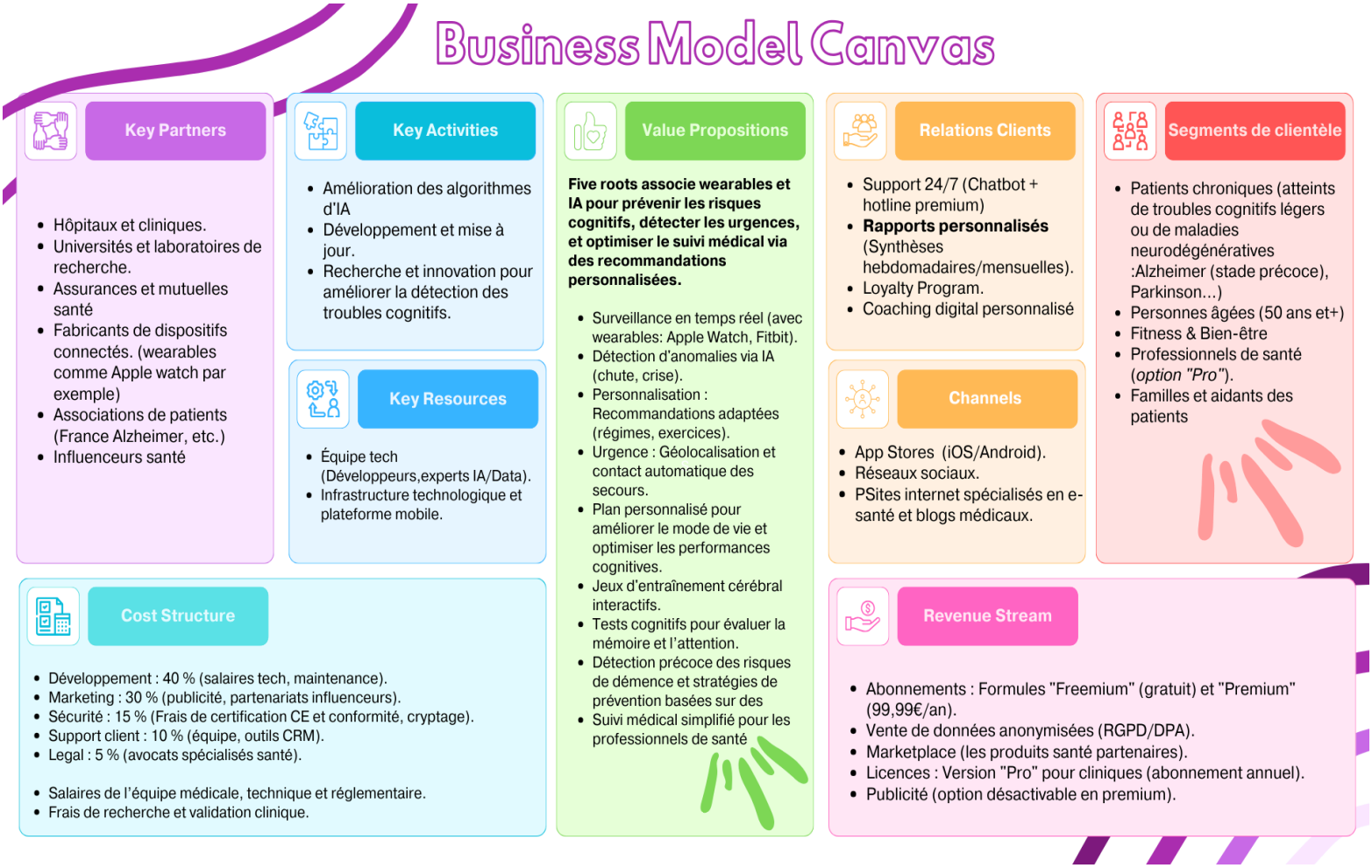
Dans un contexte de digitalisation croissante des soins de santé, les dispositifs médicaux numériques jouent un rôle de plus en plus important dans l'amélioration de la prise en charge des patients. Grâce à l'intelligence artificielle, aux algorithmes avancés et aux plateformes connectées, ces solutions offrent une personnalisation accrue des soins et un meilleur suivi médical. Elles répondent également aux défis actuels du système de santé, notamment la prise en charge du vieillissement de la population et l'optimisation des ressources médicales.

Notre équipe projet, spécialisée dans le développement de solutions innovantes, a conçu **Five Roots**, un dispositif médical numérique destiné à améliorer la santé cognitive des patients. Ce dispositif repose sur des technologies de pointe et une interface intuitive permettant aux utilisateurs de suivre des programmes personnalisés, d'évaluer leurs progrès et de bénéficier d'un accompagnement adapté. Cependant, pour garantir son accessibilité sur le marché français et assurer sa reconnaissance par les professionnels de santé et les patients, plusieurs étapes doivent être franchies.
Tout d'abord, l'obtention de la **certification CE** est une condition essentielle pour démontrer la conformité de **Five Roots** aux réglementations européennes en matière de dispositifs médicaux. Cette certification atteste que le dispositif répond aux normes de sécurité, de performance et de qualité requises. Ensuite, afin de faciliter son adoption et son accessibilité financière, il est nécessaire d'engager des démarches pour obtenir un remboursement en France, notamment via la **Haute Autorité de Santé (HAS)**. Ces démarches incluent l'analyse des critères de remboursement et la négociation avec les assureurs pour garantir que **Five Roots** soit accessible au plus grand nombre. Enfin, une stratégie commerciale efficace doit être mise en place pour assurer un déploiement optimal sur le marché, en tenant compte des canaux de distribution, des partenariats stratégiques et des campagnes de sensibilisation.

Ce rapport vise à détailler ces étapes essentielles et à proposer une feuille de route complète pour la mise sur le marché réussie de **Five Roots**. Il couvrira ainsi l'analyse du produit, la planification du projet, les exigences réglementaires et les stratégies de commercialisation nécessaires pour assurer son adoption et son succès à long terme. En intégrant une approche centrée sur l'utilisateur et en respectant les normes les plus strictes, **Five Roots** se positionne comme une solution innovante et fiable pour améliorer la santé cognitive des patients et répondre aux défis actuels du système de santé.

II. Présentation du modèle économique

1) Business Model Canvas



2) Une présentation détaillée

Five Roots est une application qui utilise l'intelligence artificielle et des objets connectés pour prévenir les risques cognitifs, détecter les urgences et améliorer le suivi médical avec des recommandations personnalisées.

Pour améliorer ses services, Five Roots travaille avec plusieurs partenaires, comme des hôpitaux, des universités, des laboratoires de recherche, des assurances santé et des entreprises comme Apple ou Fitbit qui fabriquent des objets connectés. L'application collabore aussi avec des associations de patients comme France Alzheimer et des influenceurs spécialisés pour atteindre plus de monde.

Le développement de Five Roots se base sur des activités importantes, comme l'amélioration des algorithmes d'intelligence artificielle, la mise à jour de l'application, et la recherche pour mieux

repérer les troubles cognitifs. Pour cela, l'entreprise a besoin de ressources comme une équipe de développeurs, d'experts en IA, et d'une bonne infrastructure technologique.

L'application propose des **fonctionnalités** utiles, comme la surveillance en temps réel grâce à des objets connectés, la détection d'anomalies (comme les chutes ou les crises), et des recommandations personnalisées sur l'alimentation et l'exercice. En cas d'urgence, elle localise l'utilisateur et contacte les secours automatiquement. Elle propose aussi des jeux pour entraîner le cerveau, des tests pour évaluer la mémoire et l'attention, et un suivi médical simplifié pour les professionnels de santé. De plus, elle aide à détecter les risques de démence plus tôt grâce à des stratégies de prévention.

Pour un bon accompagnement, Five Roots offre un service client disponible 24h/24 et 7j/7 avec un chatbot et une hotline premium. Les utilisateurs reçoivent des rapports personnalisés toutes les semaines ou tous les mois, ainsi qu'un programme de fidélité et du coaching digital.

L'application est **disponible sur les App Stores** (iOS et Android), visible sur les réseaux sociaux, et présente sur des sites de santé et des blogs médicaux.

Five Roots s'adresse à un public varié : les patients atteints de troubles cognitifs légers ou des maladies comme Alzheimer ou Parkinson, les personnes de plus de 50 ans, les passionnés de fitness et de bien-être, ainsi que les professionnels de santé avec une version « Pro ». Les familles et les aidants des patients peuvent aussi l'utiliser pour mieux aider leurs proches.

Le modèle économique de Five Roots repose sur plusieurs sources de revenus. L'application propose une version gratuite et une version premium à 99,99€ par an. Elle génère aussi des revenus en vendant des données anonymes (dans le respect de la loi), en vendant des produits de santé sur un marketplace, en vendant des licences aux cliniques, et en affichant de la publicité (désactivable dans la version premium).

Les coûts de développement sont répartis entre plusieurs postes : 40% pour le développement technique, 30% pour le marketing, 15% pour la sécurité (certification CE et cryptage), 10% pour le support client, et 5% pour les frais légaux. L'entreprise doit aussi financer les salaires de son équipe et les frais de recherche pour valider la fiabilité et l'efficacité du service.

III. Stratégie de market access

1) Classification et stratégie CE

Five Roots est une application numérique de prévention et de gestion du vieillissement cognitif, basée sur des évaluations scientifiques validées et des exercices d'entraînement cérébral personnalisés. Elle est destinée à une utilisation en autonomie par les utilisateurs, mais peut également être intégrée à un parcours de soins coordonné par un professionnel de santé.

Classification :

Conformément au Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux (RDM), l'application Five Roots est considérée comme un « Dispositif Médical (DM) de Classe Iia », selon la « règle 11 ». En effet, Five Roots fournit des recommandations personnalisées visant à prévenir le déclin cognitif, ce qui peut influencer les décisions relatives à la santé du patient. Cette classification impose une évaluation par un organisme notifié.

Stratégie CE :

Pour obtenir le marquage CE, nous avons élaboré une « documentation technique complète », en accord avec les exigences des annexes II et III du RDM. Le dossier comprend :

- L'analyse de risques (selon ISO 14971)
- Les preuves de performance clinique (études pilotes et revues de littérature)
- Les protocoles de vérification et validation du logiciel (norme IEC 62304)
- Les éléments de cybersécurité et protection des données personnelles (RGPD)

L'organisme notifié sélectionné est **GMED**, qui est chargé de l'audit initial et de l'évaluation du système de management qualité selon la norme **ISO 13485 :2016**.

En parallèle, Five Roots prévoit l'obtention d'une **certification AFNOR** pour renforcer la crédibilité de son engagement qualité. La conformité aux standards d'interopérabilité est assurée via l'API HL7 FHIR, facilitant l'intégration dans les logiciels métiers (LAP, DMP, etc.).

2) Démarche de remboursement

La stratégie de remboursement de Five Roots repose sur une double approche : le remboursement par l'Assurance Maladie en tant que dispositif médical à finalité préventive, et un modèle économique basé sur des partenariats institutionnels.

a. Inscription sur la LPP (Liste des Produits et Prestations remboursables) :

Five Roots initiera une **demande d'inscription à la LPP**, auprès de la **Commission Nationale d'Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé (CNEDiMTS)** de la HAS. Cette inscription nécessite :

- La démonstration d'un **Service Attendu (SA)** suffisant, basé sur des résultats cliniques montrant l'amélioration des performances cognitives et la prévention du déclin chez des populations à risque.
- La présentation d'un **Service Rendu (SR)** à travers une étude médico-économique prouvant une réduction des coûts liés à la perte d'autonomie.

b. Programme d'Expérimentation Article 51 :

En parallèle, Five Roots envisage une participation à un **projet Article 51**, pour expérimenter l'intégration de l'application dans un parcours de soins pour les patients à risque de troubles cognitifs précoces. Ce projet vise à démontrer, sur le terrain, les bénéfices cliniques et organisationnels de l'application, en coopération avec des ARS (Agences Régionales de Santé).

c. Tarification et modèle économique :

En attendant l'obtention du remboursement, le modèle économique repose sur :

- Un **abonnement B2C freemium** (accès de base gratuit et abonnement premium à 9,99 €/mois)
- Des **offres B2B2C** pour les mutuelles et les entreprises de santé au travail, proposant l'accès à Five Roots dans le cadre de programmes de prévention.

d. Reconnaissance en tant que DTx (Digital Therapeutics) :

Five Roots prépare également un dossier pour être reconnu en tant que **Thérapeutique Digitale (DTx)** par la HAS, avec un objectif d'intégration dans la **PECAN (Prise En Charge Anticipée des dispositifs numériques en santé)**, facilitant le remboursement accéléré.

e. Partenariats avec les mutuelles :

Des discussions sont en cours avec plusieurs mutuelles santé pour inclure Five Roots dans leurs offres de prévention, permettant aux assurés d'accéder à la solution sans reste à charge.

IV. Plan projet market access et commercialisation

1) Plan de management

a. Organigramme OBS



→ Une présentation détaillée de OBS

Le diagramme OBS du projet logiciel a été découpé en sections larges qui englobent tous les stades du cycle de vie du produit, de la conception au marketing, y compris des activités de soutien et de conformité qui s'appliquent. Sous la direction du **Chef de Projet**, la composante gestion de projet se spécialise dans le contrôle global, en suivant le déroulement des différentes équipes, en gérant les risques et en s'assurant de la conformité aux normes applicables.

Le travail commence par la phase de **définition des spécifications du produit**, où des recherches sont menées pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs cibles de Five Roots. Ces informations sont utilisées pour définir l'architecture du produit et concevoir une UX/UI intuitive et attrayante, sous la supervision du **Chef de Produit** et des **UI/UX Designers**. Cette étape est cruciale pour garantir que l'application réponde aux attentes des utilisateurs, en particulier ceux concernés par la santé cognitive.

Le **développement logiciel**, piloté par le **Chef Développeur**, est le composant le plus critique du projet. Il couvre à la fois le développement de l'application et son infrastructure, incluant l'hébergement de l'application, le développement côté serveur (back-end) et l'interface utilisateur (front-end). Cette étape inclut également la maintenance du logiciel pour assurer sa stabilité et sa mise à jour. La gestion des données est traitée avec la plus grande attention par le **Responsable Informatique** et son équipe : les données sont recueillies, stockées et traitées conformément aux réglementations de confidentialité et de sécurité, telles que le **RGPD** et la **HIPAA**, essentielles pour une application comme Five Roots qui traite des données de santé sensibles.

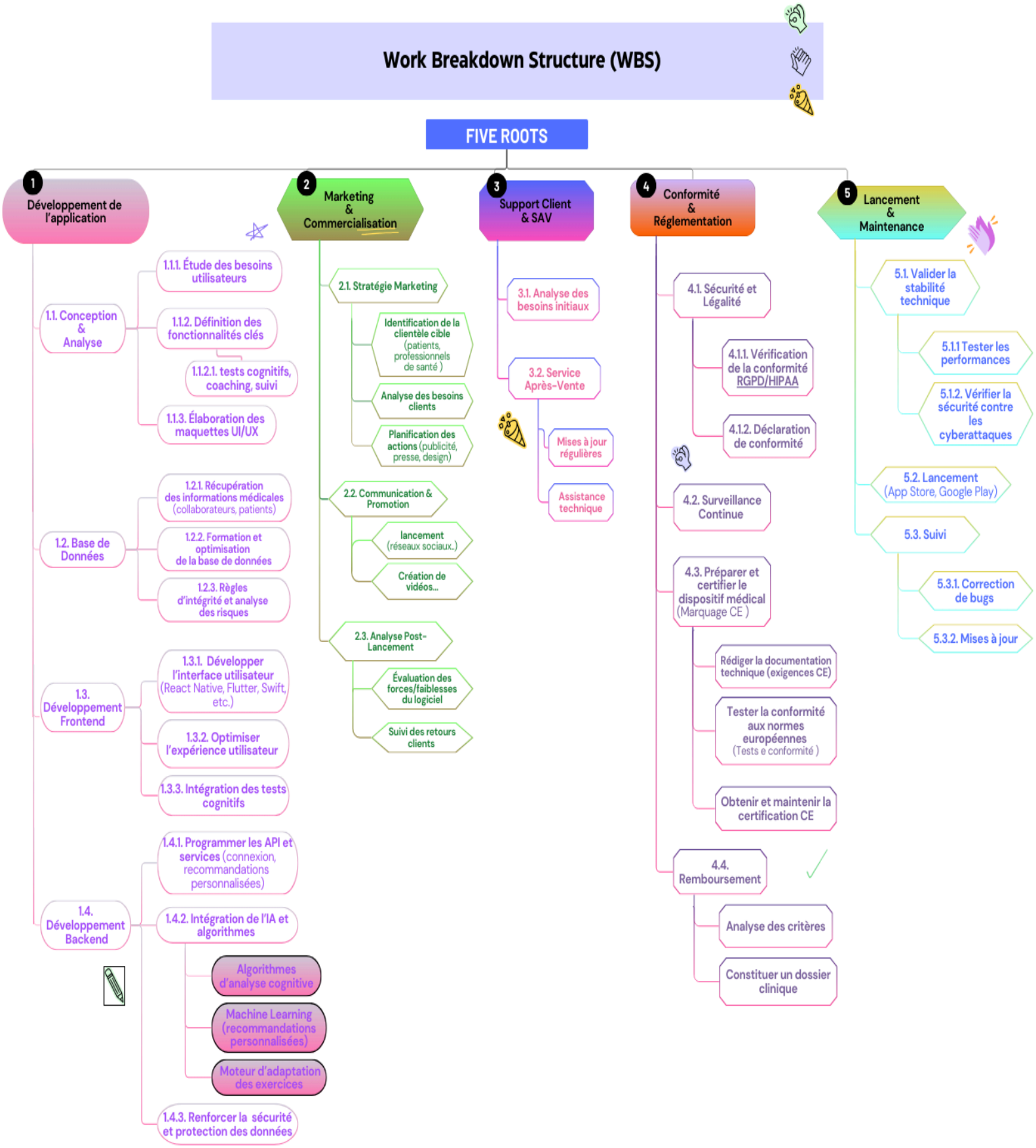
Le **marketing et la promotion** du produit, supervisés par le **Directeur Marketing**, interviennent ensuite. La stratégie marketing de Five Roots inclut des partenariats avec des influenceurs professionnels de la santé, des campagnes sur les réseaux sociaux et des participations à des salons spécialisés. L'objectif est de toucher une clientèle diversifiée, allant du grand public aux professionnels de santé, tout en mettant en place une structure tarifaire adaptée. Cette phase est cruciale pour positionner Five Roots comme une solution de référence dans le domaine de la santé cognitive.

En outre, la **gestion des relations clients**, sous la responsabilité du **Responsable Support Client**, joue un rôle clé. Elle implique des procédures pour gérer les réclamations et mesurer la satisfaction

des utilisateurs. Un service de suivi et de fidélisation est mis en place, avec un centre d'appels et un chatbot accessibles 24h/24 et 7j/7, afin d'offrir un support continu aux utilisateurs de **Five Roots**. Le produit est commercialisé en ciblant des établissements de santé spécifiques, tels que des cliniques et des hôpitaux, avec des offres adaptées, incluant des abonnements et des programmes de fidélité. Cet aspect commercial est dirigé par le **Directeur Commercial** et son équipe. **Five Roots** est vendu soit via l'application en ligne, soit directement par une équipe de vente dédiée.

Enfin, le **volet juridique**, encadré par le **Juriste** et son équipe, prend en charge la gestion des partenariats, le suivi contractuel, la conformité à la législation sur les données de santé, ainsi que les exigences de certifications telles que le **marquage CE**. Pour soutenir cette organisation, le **support informatique**, le contrôle financier du projet (dépenses, revenus, etc.) assuré par le **Directeur Financier**, et l'aide à l'embauche supervisée par le **Directeur des Ressources Humaines** sont également intégrés.

b. Organigramme WBS

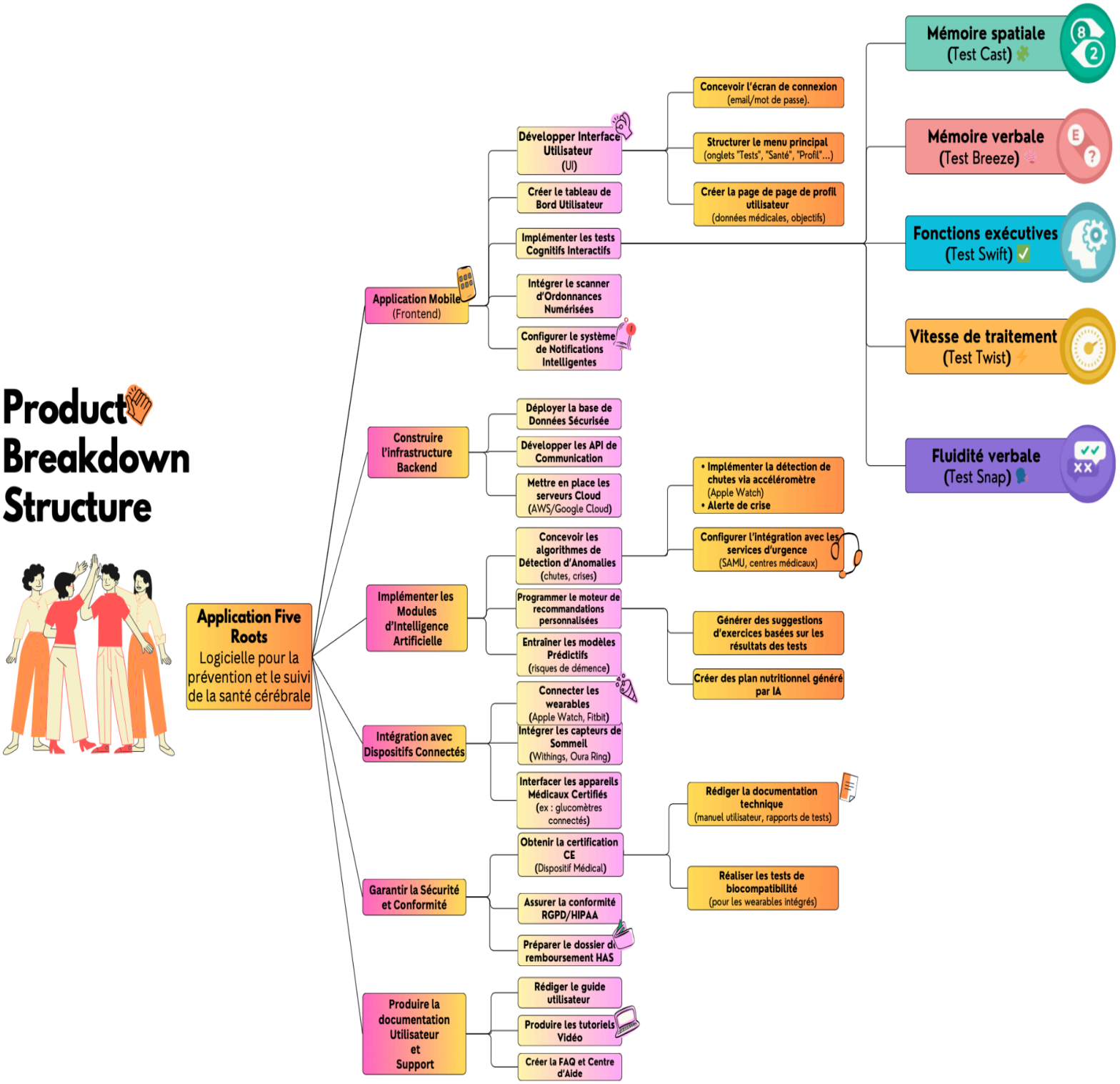


→ Présentation détaillée de WBS

Pour le projet Five Roots, l'équipe a utilisé une méthode appelée **WBS** (Work Breakdown Structure). C'est une façon de diviser le projet en plusieurs grandes étapes, pour que tout soit clair et que chacun sache quoi faire et à quel moment. La WBS de Five Roots se divise en cinq grandes parties.

- La première étape est le **développement de l'application**. Cela commence par une étude des besoins des utilisateurs : enquêtes, identification des fonctions principales (tests cognitifs, coaching suivi des progrès) et faire des maquettes pour définir son design et son ergonomie. Après une base de données est créée à partir d'infos médicales tout en gardant l'anonymat des données pour respecter la vie privée. L'application est faite en deux parties: **le frontend**, qui est l'interface visible par l'utilisateur, et **le backend**, qui gère les donnés et offre des recommandations personnalisées. Des algorithmes et de l'intelligence artificielle sont intégrés pour adapter les exercices pour chaque personne.
- La deuxième partie concerne **marketing et de la communication**. Un plan est fait pour faire connaître Five Roots. Des actions de communication sont faites, comme partager sur des réseaux sociaux et la création des vidéos explicatives. Après que l'application est lancée, l'équipe analyse les retours des utilisateurs pour identifier les points forts et les aspects à améliorer.
- La troisième étape s'intéresse au **support des clients**. Un service après-vente est disponible pour répondre aux questions, fixer les erreurs et offrir des mises à jour régulières afin d'améliorer l'application.
- La quatrième étape porte sur **la conformité, la sécurité** et les aspects réglementaires. Des contrôles sont effectués pour s'assurer que Five Roots respecte les règles en matière de protection des données personnelles, notamment le **RGPD**. Un document de conformité est fait, et une surveillance continue est assurée pour garantir la sécurité des utilisateurs. Cette étape inclut aussi le **certificat CE** du produit médical : l'équipe rédige la documentation technique nécessaire, effectue des tests de conformité aux normes européennes, et obtient le marquage CE. En même temps, **une analyse des critères de remboursement** est faite, avec la création d'un dossier clinique pour faciliter les démarches auprès des groupes concernés.
- Enfin, la cinquième étape concerne **le lancement et la maintenance**. Avant la mise en ligne sur les plateformes (App Store, Google Play), des tests sont effectués pour vérifier la performance et la sécurité de l'application. Une fois lancée, un suivi est mis en place avec des mises à jour régulières pour corriger d'éventuels problèmes et ajouter de nouvelles fonctionnalités.

c. Organigramme PBS



→ Présentation détaillée de PBS

PBS est une sorte de « carte » qui liste tous les éléments nécessaires pour la construction de l'application **Five Roots**, dédiée à la santé cérébrale. Il sépare le produit en sections claires, pour que chaque équipe sache exactement quoi développer, tester ou intégrer.

L'application mobile (frontend) commence par l'interface utilisateur : écran de connexion, menu avec des onglets comme « Tests » ou « Profil », et des tests cognitifs divertissants (réflexion, mémoire) sous forme d'émoticônes. **Le backend**, auxquels les utilisateurs n'ont pas accès (partie invisible), totalise les serveurs cloud (hébergement), une base de données sécurisée pour conserver et protéger les informations médicales, et des API qui relie l'application à des fonctionnalités intelligentes, comme des recommandations personnalisées générées par l'IA.

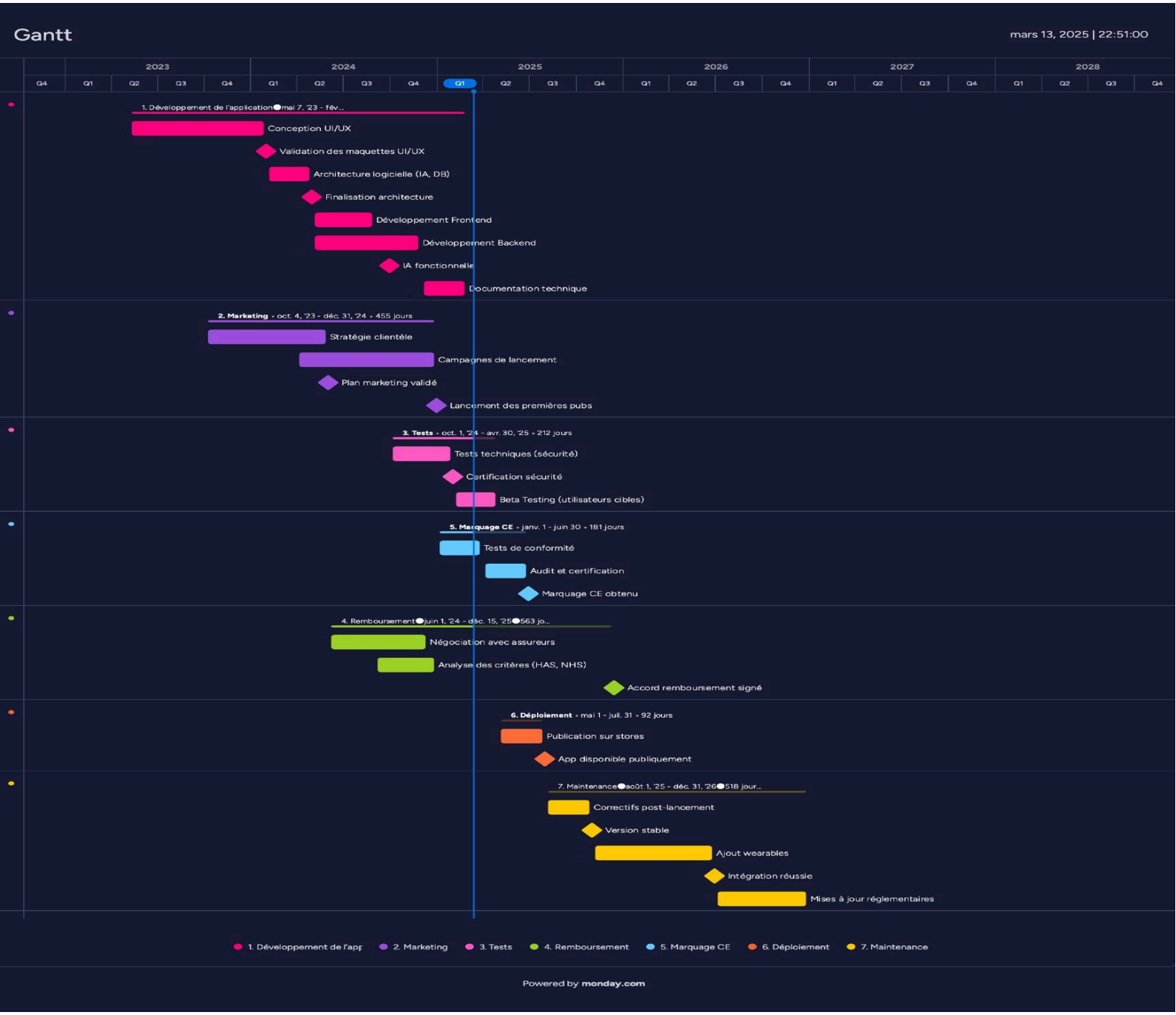
Les modules d'intelligence artificielle analysent les données pour détecter des anomalies (par exemple, chutes via une Apple Watch) ou évaluer les risques de démence. **L'application se connecte aussi avec des objets connectés** : montres, capteurs de sommeil, ou même des glucomètres, pour enrichir les données de santé.

Sécurité et normes sont obligatoires : respect de l'RGPD (protection des données en Europe), de la HIPAA (normes américaines), et obtention de **la certification CE** (pour être connu comme dispositif médical). Des tests techniques, comme la biocompatibilité des wearables, assurent que tout est sûr.

Enfin, **la documentation et le support** incluent des guides utilisateurs, des vidéos tutoriels, et un dossier pour faciliter **le remboursemen**t de l'application par les organismes de santé.

En résumé, le PBS organise tous ces éléments pour que rien ne soit oublié, garantissant que **Five Roots** soit à la fois innovant, sécurisé et facile à utiliser.

2) Planning projet



→Planification des différentes tâches sur une durée de 1 835 jours avant la mise sur le marché

Nous avons structuré le projet en plusieurs phases clés pour assurer une progression fluide et cohérente jusqu'au lancement. **Le développement technique**, qui s'étalera sur **1 643 jours**, constitue la colonne vertébrale du projet. Nous commencerons par la conception de **l'interface utilisateur (UI/UX)** à partir du 7 mai 2023, suivie de **la validation des maquettes** le 31 janvier

2024. Cette étape inclura des **tests avec des utilisateurs cibles**, notamment des personnes âgées ou moins familiarisées avec la technologie, pour garantir une expérience intuitive et accessible.

Ensuite, nous nous concentrerons sur **l'architecture logicielle**, en intégrant l'intelligence artificielle (IA) et en configurant la base de données, du 1er février 2024 au 30 avril 2024. L'IA joue un rôle central dans la personnalisation des exercices cognitifs, adaptés aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Une fois l'architecture finalisée, nous entamerons **le développement frontend et backend** à partir du 1er mai 2024, avec le frontend se terminant le 31 août 2024 et le backend le 30 novembre 2024. **L'IA sera fonctionnelle** à partir du 30 septembre 2024, et nous terminerons cette phase par **la documentation technique**, qui s'étendra du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, afin de faciliter la maintenance et les évolutions futures.

En parallèle du développement technique, nous consacrerons **465 jours** à **la stratégie marketing**. Nous définirons **une stratégie clientèle** du 4 octobre 2023 au 31 mai 2024, en collaboration avec des experts en santé cognitive et des associations spécialisées pour mieux cibler les besoins des utilisateurs. Cette phase sera suivie de **campagnes de lancement** qui débuteront le 1er avril 2024 et se termineront le 31 décembre 2024. **Le plan marketing sera validé** le 31 mai 2024, et **les premières publicités seront lancées** le 31 décembre 2024, avec un accent sur la sensibilisation aux bienfaits de la prévention cognitive.

Une période de **282 jours** sera ensuite dédiée aux tests et à la certification. **Les tests techniques** de sécurité se dérouleront du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025, avec **une certification sécurité** obtenue le 31 janvier 2025 pour garantir la protection des données utilisateurs, un aspect critique pour une application de santé. Ensuite, une phase de **beta testing** avec des utilisateurs cibles aura lieu du 1er février 2025 au 30 avril 2025 pour ajuster l'expérience utilisateur et valider l'efficacité des exercices proposés.

Une phase cruciale pour assurer la viabilité commerciale du produit est **la négociation du remboursement**. Nous entamerons des discussions avec les assureurs du 1er juin 2024 au 15 décembre 2024, tout en **analysant les critères de remboursement définis par les autorités de santé (HAS, NHS)** du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024. Ces démarches visent à faciliter l'accès à l'application pour un public large, en particulier les personnes âgées. **L'accord de remboursement sera finalement signé** le 15 décembre 2025. Pour garantir la conformité du produit, nous réalisons des **tests de conformité** du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, suivis **d'un audit et d'une certification** du 1er avril 2025 au 30 juin 2025. **Le marquage CE**, essentiel pour une application de santé, sera obtenu le 30 juin 2025.

Une fois les tests et certifications validés, nous entamerons **la phase de déploiement**. L'application sera **publiée sur les stores du 1er mai 2025 au 31 juillet 2025**, et elle sera **disponible**

publiquement à partir du 31 juillet 2025. Après le lancement, nous prévoyons **une phase de maintenance** proactive de 835 jours. Cela inclut des **correctifs post-lancement** du 1er août 2025 au 31 octobre 2025, **la stabilisation** de la version finale le 31 octobre 2025, et **l'ajout des wearables**, du 1er novembre 2025 au 30 juin 2026. L'intégration des wearables sera finalisée le 30 juin 2026, et nous terminerons par des **mises à jour réglementaires** du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 pour garantir la conformité du produit aux évolutions du marché et aux nouvelles normes de santé.

V. Conclusion

Le développement de l'application Five Roots illustre parfaitement l'importance d'une **organisation rigoureuse** et d'une **approche méthodique** dans le domaine de l'innovation en santé numérique. En s'appuyant sur une **analyse approfondie des besoins des utilisateurs**, Five Roots répond à une demande croissante pour la **prévention du déclin cognitif**, grâce à une méthodologie claire, un **design technique robuste** et une **stratégie de communication bien ciblée**.

L'intégration de **technologies avancées** telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (machine learning) permet d'offrir des **recommandations personnalisées** tout en garantissant la **protection des données personnelles**, un aspect crucial dans le domaine de la santé. La **stratégie de marché intégrée**, un **service client réactif** et le **respect des normes réglementaires** renforcent la confiance des utilisateurs et des autorités de santé, assurant ainsi la **fiabilité** et la **sécurité** du produit.

Ainsi, Five Roots se positionne comme une **solution innovante, accessible et sécurisée**, offrant aux utilisateurs un outil efficace pour **maintenir et améliorer leurs fonctions cognitives**. Ce projet met également en lumière l'importance de la **collaboration interdisciplinaire**, où les compétences médicales, technologiques et marketing se conjuguent pour créer une **solution de qualité** sur le marché de la santé numérique.

En conclusion, Five Roots incarne une **avancée significative** dans le domaine de la santé numérique, démontrant que l'innovation, lorsqu'elle est bien structurée et centrée sur l'utilisateur, peut apporter des **solutions concrètes et impactantes** aux défis de santé publique.

VI. Bibliographie

Five Lives. (s. d.). *L'équipe de Five Lives, tous unis contre le déclin cognitif*.
➔ https://www.fivelives.health/fr/equipe

Five Lives - *L'app pour booster votre mémoire et santé cérébrale | remboursé avec elsee ! (s. d.)*.
➔ https://www.elsee.care/programme/five-lives---lapp-pour-booster-votre-memoire-et-sante- cerebrale

Digital Hub Rhein-Neckar GmbH. (2022, 6 mai). *Five Lives detects dementia risk early and works towards preventing it.*
➔ https://www.5-ht.com/en/media/blog/five-lives-detects-dementia-risk-at-an-early-stage-and-works-towards-preventing-it

Therrien, M. (2022, 13 mai). Five Lives remporte le premier Neurotech Prize ! *Infonet*.
➔ https://infonet.fr/actualite/evenements/five-lives-neurotechprize/

Five Lives : l'application de Santé Cérébrale - Ancre Vie Association : Epargne, Assurance Vie, Retraite. (2025c, mars 4). Ancre Vie Association : Epargne, Assurance Vie, Retraite.
➔ https://www.ancre-vie.com/mes-services/five-lives/